лабораторная работа 2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-03-02

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Изучить динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере, а также исследовать влияние параметров на характер решений, устойчивость и поведение систем во времени.

2.2 Задача

- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.

2.2 Задача

- Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
- Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры и проанализировать влияние параметров.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

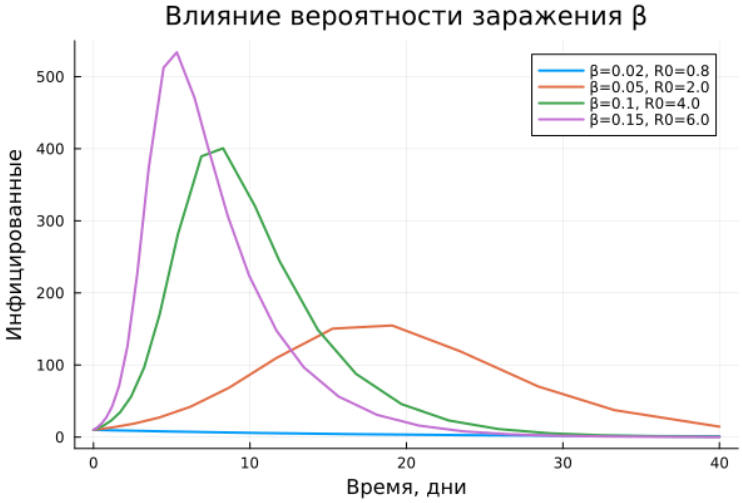
3.1 Создание нужных файлов SIR

Генерирую из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию quarto

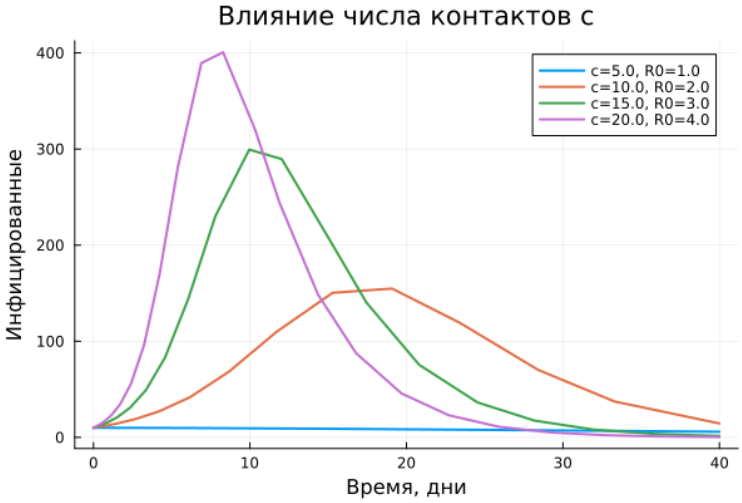
```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_param
_literate.jl
Генерация из: scripts/sir_param_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-sim
ulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate/sir_param_literate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate/sir_param_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulat
ion-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/markdown/sir_param_literate/sir_param_literate.qmd`

        ✓ Quarto: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/markdown/sir_param_literate/sir_param_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-m
odeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/notebooks/sir_param_literate/sir_param_literate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modelin
g/labs/lab02/project/notebooks/sir_param_literate/sir_param_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 1: Генерация нужных файлов

3.2 Анализ результатов. Параметр β (вероятность передачи инфекции при контакте)



3.3 Анализ результатов. Параметр c (среднее количество контактов человека в день)



3.4 Анализ результатов. Параметр γ (скорость выздоровления)

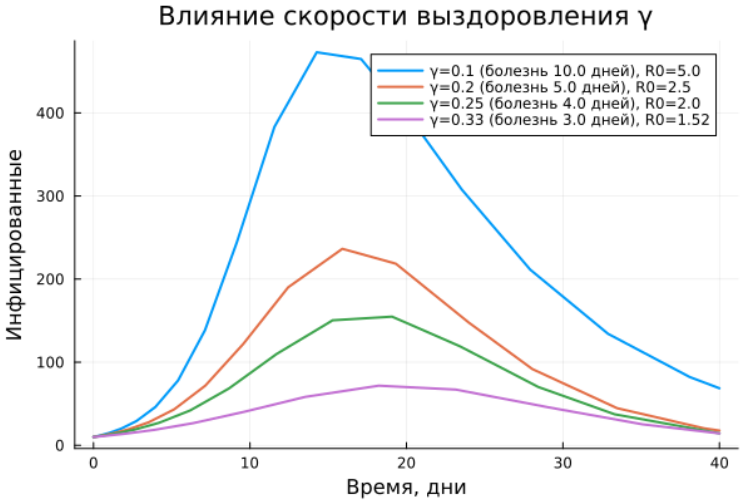


Рисунок 4: Влияние параметра γ

3.5 Анализ результатов. Вывод.

1. **Рост** β **и** c (факторы передачи вируса) резко увеличивают R_0 и нагрузку на систему здравоохранения (пик).

3.5 Анализ результатов. Вывод.

1. **Рост** β **и** c (факторы передачи вируса) резко увеличивают R_0 и нагрузку на систему здравоохранения (пик).
2. **Рост** γ (фактор выздоровления / изоляции) эффективно снижает R_0, «сглаживает кривую» и уменьшает общее число переболевших.

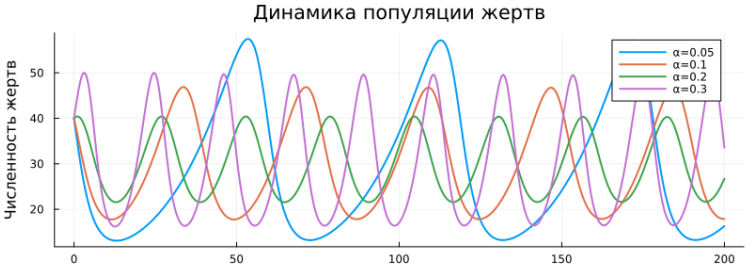
3.6 Создание нужных файлов LV

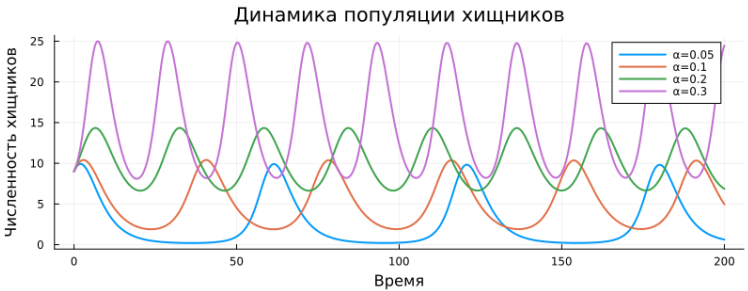
Генерирую из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию quarto

```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_param_
literate.jl
Генерация из: scripts/lv_param_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-sim
ulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate/lv_param_literate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate/lv_param_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulat
ion-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/markdown/lv_param_literate/lv_param_literate.qmd`

        ✓ Quarto: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/markdown/lv_param_literate/lv_param_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-m
odeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/notebooks/lv_param_literate/lv_param_literate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modelin
g/labs/lab02/project/notebooks/lv_param_literate/lv_param_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

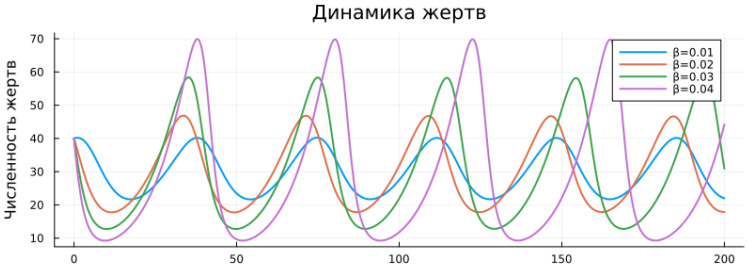
Рисунок 5: Генерация нужных файлов

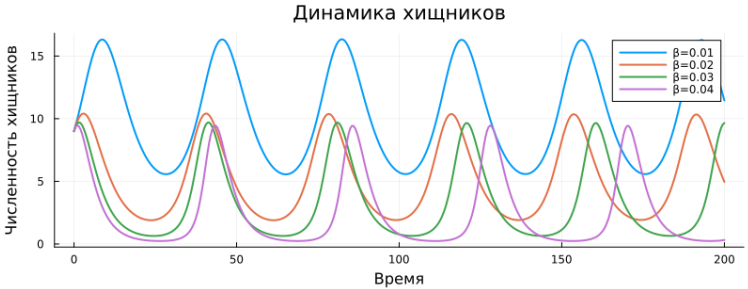
3.7 Анализ результатов. Параметр α (рождаемость жертв)



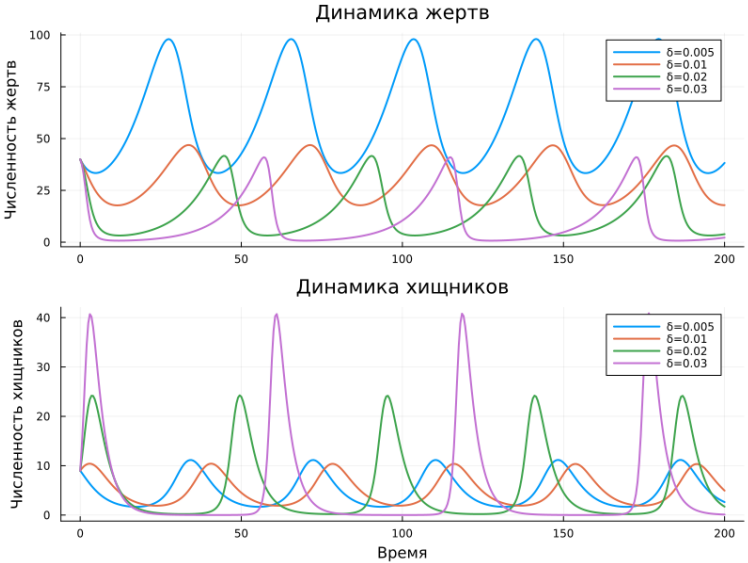


3.8 Анализ результатов. Параметр β (эффективность охоты)

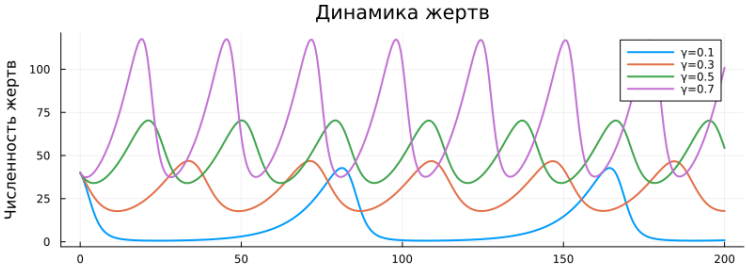


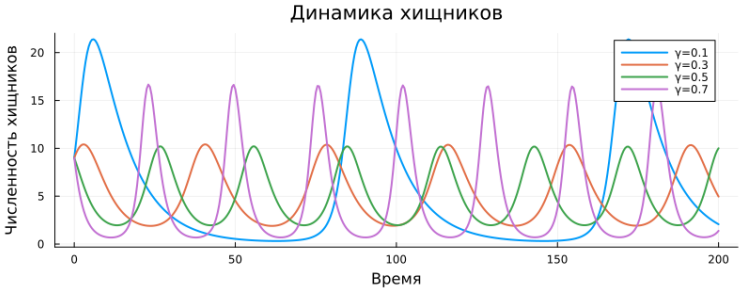


3.9 Анализ результатов. Параметр δ (конверсия биомассы)



3.10 Анализ результатов. Параметр γ (смертность хищников)





3.11 Анализ результатов. Вывод.

Параметр	Эффект на жертв (x*)	Эффект на хищников (y*)	Биологический смысл
α	**Не меняется**	**Растет**	Больше еды → больше хищников
β	**Не меняется**	**Падает**	Переохот подрывает кормовую базу
δ	**Падает**	**Не меняется**	Эффективное питание требует меньше жертв
γ	**Растет**	**Не меняется**	Высокая смертность спасает жертв

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Изучила динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примерах, а также исследовала влияние параметров.